

中草药对种兔抗病力及繁殖性能的影响

张进旺 福建省南平市畜牧水产局 (353000)

元志言 福建省南平市绿州兔业有限公司

中图分类号: S858.291 文献标识码: B 文章编号: 1002-2996-(2006)06-0021-02

摘要 采用完全随机分组试验设计, 将 40 只成年种兔随机分为 4 个组, 每组 10 只。组 1 为对照组, 饲喂基础日粮; 组 2 为基础日粮 + 预防性添加的药物 (克球粉、喹乙醇及磺胺类药物), 药物添加方式采用预防性持续添加, 添加剂量约为治疗量 50%; 组 3 为基础日粮 + 中草药配方 1; 组 4 为基础日粮 + 中草药配方 2。试验期 160 d。结果表明, 中草药配方 2 (组 4) 的效果最好, 能显著降低种兔球虫病、痢疾发病率, 同时提高种兔繁殖性能。

关键词 抗生素 中草药 种兔 繁殖 球虫病 痢疾

抗生素作为饲料添加剂, 对提高饲料利用率、刺激畜禽生长以及预防消化道疾病等均有明显作用, 并在动物生产中普遍使用。但长期使用抗生素, 会在动物体内产生残留和耐药性, 并给环境带来污染。对此人们正日益重视和感到不安, 力求找到既有抗病促生长, 又无残留、无耐药性、无污染的中草药添加剂来代替抗生素。

中草药作为绿色饲料添加剂, 兼有营养和药用的双重作用, 用于畜禽日粮中能够起到助脾健胃、清热解毒、补气活血等预防疾病, 加速生长, 提高生产性能和改善畜禽产品质量的作用, 并具有长期使用, 无残留、无抗药性、无毒副作用和药效不减的优点。

为了寻求即经济, 又能促进肉兔生长, 提高抗病力的中草药添加剂配方, 本试验选用几种中草药配成较理想的复方中草药添加剂, 分别添加到肉兔基础日粮中, 通过对肉兔抗病性的比较, 筛选出最佳配方的中草药添加剂, 为中草药添加剂在养殖业上的科学应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点与时间

地点为南平市延平区绿州兔业有限公司养兔场, 时间为 2005 年 9 月 1 日 - 2006 年 1 月 1 日, 共

(接上页)

直接感染。在不良因素如母羊怀孕期营养不良, 羔羊体质瘦弱, 气候骤变, 寒冷袭击; 畜舍环境卫生条件较差, 羔羊受冻、哺乳不当, 饥饱不均等情况下, 病原菌在小肠内大量繁殖, 产生毒素, 引发本病。本病可使羔羊发生大批死亡, 特别是在饲草质量较差的年份或气候寒冷多变的月份, 其发病率和病死率升高。

6.1 加强饲养管理

首先要增强怀孕母羊的饲养管理, 使之体格强壮, 确保羔羊体质好, 抗病力强。其次计划配种, 最好避开寒冷季节产羔, 或产羔时应提前铺好干净垫草, 注意保暖, 防止羔羊受冻; 合理哺乳, 避免饥饱不均; 产前产后或接羔过程中都应注意清洁卫生。产羔前对产房做彻底清扫消毒, 消毒药可选用 0.05% 百毒杀、2% 的热烧碱水或 20%~30% 石灰水等, 喷洒羊舍地面、墙壁和一切用具, 保持好环境卫生。

6.2 合理免疫接种

应根据各地疫病的流行情况, 科学制定免疫程

序。通常每年产前定期接种“羊快疫 - 肠毒血症 - 羊猝狙 - 羔羊痢疾 - 羊黑疫五联苗”, 也可接种羔羊痢疾灭活疫苗。怀孕母羊分娩前 20~30 d 皮下注射 2 mL, 再于分娩前 10~20 d 第 2 次注射疫苗 3 mL, 第 2 次接种后 10 d 便产生免疫力, 通过吃初乳可使羔羊获得被动免疫力。

6.3 注意引种安全, 科学预防疾病

养羊户注意不要从疫区引进种羊、购入饲料或畜产品。对新引进的羊只要进行严格检疫, 隔离观察 3~4 周。经检疫, 确定健康者方可入群饲养。对于自养自繁的病羔, 要做到早发现, 早诊断, 早治疗, 并给予精心护理。为防止疾病的传播蔓延, 对病羔要及时进行隔离。对于本病多发地区或养殖场, 可在羔羊出生后 12 h, 灌服土霉素 0.15~0.20 g, 每日 1 次, 连服 3 d; 也可用微生态制剂 (如促菌生、调痢生、乳康生或益生菌等) 按其说明拌料或口服, 对羔羊梭菌性痢疾均有一定的预防效果。

4 个月。

1.2 试验设计

本试验采用完全随机分组试验设计,共设 4 个组(组 1 为基础日粮,组 2 为基础日粮 + 预防性添加的药物(克球粉、喹乙醇及磺胺类药物),药物添加方式采用预防性持续添加,添加剂量约为治疗量 50%;组 3 为基础日粮 + 中草药配方 1,组 4 为基础日粮 + 中草药配方 2)。

1.3 供试肉兔的选择及分组 在南平市绿州兔业有限公司养兔场选择 210 日龄左右、健康无病、体重相近的新西兰种肉兔 40 只,随机分成 4 个组,每组 10 只,分别进行饲养试验。

1.4 试验饲料和中草药配制

1.4.1 兽药 克球粉、喹乙醇及磺胺类药物由南平市绿州兔业有限公司养兔场提供。

1.4.2 中草药配方 根据传统中兽医理论,以涩肠止泻、清热解毒等为立方依据,拟定 2 个中草药添加剂配方(表 1),中草药由南平市绿州兔业有限公司养兔场自己种植。

表 1 中草药添加剂配方

配方	组 成
配方 1	香樟树、柚子叶、车前草、鱼腥草、蒲公英、大蒜等
配方 2	白头翁、罗布麻、猫儿眼、鸡眼草、车前草、律草、马齿苋等

1.4.3 试验基础日粮的制备 本次试验所用基础日粮为自配料,饲料配方大致比例是:玉米 25%,麦麸 17%,豆粕 15%,米糠 37%,鱼粉 3%,贝粉 2%,食盐 1%。

1.5 饲养管理

1.5.1 兔舍及肉兔消毒 用 2%的威力碘溶液对兔舍消毒,用 0.1%的新洁尔灭溶液对兔体表消毒。

1.5.2 供试肉兔的饲养 种肉兔由专人饲养,每个兔舍设 1 个食槽、1 个自动饮水器,每天 8:00、12:00、17:00 各喂料 1 次,并记录每天耗料情况。

2 结果与分析

2.1 不同饲料添加剂对球虫病痢疾发病率的影响(见表 2)

表 2 不同饲料添加剂对球虫病痢疾发病率的影响

疾病类别	组 1	组 2	组 3	组 4
球虫病 /%	7	0	0	0
痢疾 /%	4	2	2	1

从表 2 可见,组 2、组 3、组 4 球虫病、痢疾发病率皆明显低于组 1,其中组 4(添加中草药配方

2) 防病效果最好,说明饲料中添加抗菌素类药物和添加中草药都可以预防球虫病、痢疾的发生。

2.2 不同饲料添加剂对繁殖性能的影响(见表 3)

表 3 各组种兔的繁殖情况

组别	受胎率 /%	产仔数 / 只	仔兔畸形率 /%	仔兔成活率 /%
组 1	70	共 3 批 134	5	70.0
组 2	90	共 3 批 185	2	83.0
组 3	90	共 3 批 182	1	86.0
组 4	90	共 3 批 186	1	86.5

从表 3 可以看出,组 2、组 3、组 4 的受胎率、仔兔成活率、产仔数都明显高于组 1,而仔兔畸形率(包括弱仔、过大胎儿、发育异常胎儿)明显低于组 1,其中组 4 综合效果最好,说明种兔在饲料中添加中草药对繁殖性能有显著影响,可以提高种兔的繁殖性能。

3 分析与结论

3.1 抗生素对种兔繁殖性能及球虫病痢疾发病率的影响

添加抗生素组(组 2)与对照组(组 1)相比,球虫病、痢疾发病率分别下降 100%和 50%,对种兔的繁殖性能没有影响。由此表明,在饲料中添加克球粉、喹乙醇抗生素能有效降低球虫病、痢疾发病率。

3.2 中草药对种兔繁殖性能及球虫病痢疾发病率的影响

中草药配方 1(组 3)、中草药配方 2(组 4)和对照组(组 1)相比,球虫病、痢疾发病率分别下降 100%和 50%、100%和 62.5%。种兔的受胎率、产仔数、仔兔成活率分别提高 20.0%、37.3%和 16.3%。由此表明,在饲料中添加中草药能有效降低球虫病、痢疾发病率,同时还能提高种兔的繁殖性能。

3.3 中草药与抗生素作用比较

在本次试验中,中草药配方 1(组 3)与添加抗生素(组 2)对种兔疾病预防和繁殖性能相比,差异不显著($P > 0.05$);中草药配方 2 组(组 4)种兔球虫病、痢疾发病率显著低于添加抗生素组($P < 0.05$),对种兔繁殖性能影响差异不显著($P > 0.05$)。

4 结论

本试验条件下,中草药配方 2(组 4)的效果最好,能显著降低种兔球虫病、痢疾发病率,同时提高种兔繁殖性能,是在兔业生产中代替抗生素的理想用品。